

# Bd. 30 - Rechtskürzbare Halbgruppen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                 |          |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                               | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Rechtskürzbare Halbgruppen</b>               | <b>3</b> |
| 2.1      | Definition der Rechtskürzbarkeit . . . . .      | 3        |
| 2.2      | Beispiele . . . . .                             | 4        |
| 2.3      | Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit . . . . . | 5        |
| 2.4      | Morphismen . . . . .                            | 6        |

# Kapitel 1

## Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit rechtskürzbarer Operation.

## Kapitel 2

# Rechtskürzbare Halbgruppen

### 2.1 Definition der Rechtskürzbarkeit

**Definition 30.2.1.1** (Rechtskürzbare Operation).

*Mengen:*  $A, a, b, c$   
*Rechtskürzung:*  $a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$   
*Neues Symbol:*  
*Rechtskürzbarkeit:*  $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$

$$\text{RKürz}(A, \star)$$

**Axiom 30.2.1.1** (Zugriff auf die Rechtskürzung).

*Mengen:*  $A, a, b, c$

$$\text{RKürz}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

**Definition 30.2.1.2** (Begriff der rechtskürzbaren Halbgruppe).

*Mengen:*  $A$   
*Axiome:*  
*Halbgruppe:*  $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$   
*Rechtskürzbarkeit:*  $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$   
*Neues Symbol:*  
*Rechtskürzbare Halbgruppe:*  $\triangleright \text{RKürzHGr}(A, \star)$

$$\text{RKürzHGr}(A, \star)$$

**Axiom 30.2.1.2** (Zugriff auf die Halbgruppe).

*Mengen:*  $A$

$$\text{RKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

**Axiom 30.2.1.3 (Zugriff auf die Rechtskürzbarkeit).**

*Mengen:*  $A$

$$\text{RKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

**Axiom 30.2.1.4 (Direkte Rechtskürzung).**

*Mengen:*  $A, a, b, c$

$$\text{RKürzHGr}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

## 2.2 Beispiele

**Theorem 30.2.2.1 (Die Addition ist rechtskürzbar).**

*Mengen:*  $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & c \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & b + a = c + a \quad A \\ 1,2,3,4 & b = c \quad \text{Th. 10.4.5.30}(2, 3, 1, 4) \\ 6 & \text{RKürz}(\mathbb{N}, +) \quad \text{Def. 30.2.1.1}(5) \end{array}$$

**Theorem 30.2.2.2 (Die Addition bildet eine rechtskürzbare Halbgruppe).**

*Mengen:*  $\mathbb{N}$

$$\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

- |   |                                  |                            |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$      | <i>Th.</i> 23.2.5.3        |
| 2 | $\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$    | <i>Th.</i> 30.2.2.1        |
| 3 | $\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Def.</i> 30.2.1.2(1, 2) |

**Einseitiges Beispiel.** Für  $x \star_\ell y := x$  ist jede nichtleere Menge  $A$  rechtskürzbar. Besitzt  $A$  mindestens zwei Elemente, ist diese Halbgruppe nicht linkskürzbar.

## 2.3 Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit

**Theorem 30.2.3.1 (Rechtskürzungsinstanz aus Linkskürzung und Kommutativität).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$

$$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürz}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

|             |    |                          |                                |
|-------------|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1           | 1  | $\text{KHGr}(A, \star)$  | $A$                            |
| 2           | 2  | $\text{LKürz}(A, \star)$ | $A$                            |
| 3           | 3  | $a \in A$                | $A$                            |
| 4           | 4  | $b \in A$                | $A$                            |
| 5           | 5  | $c \in A$                | $A$                            |
| 1,3,4       | 6  | $a \star b = b \star a$  | <i>Ax.</i> 24.2.1.2(1,3,4)     |
| 7           | 7  | $= c \star a$            | $A$                            |
| 1,3,5       | 8  | $= a \star c$            | <i>Ax.</i> 24.2.1.2(1,5,3)     |
| 1,3,4,5,7   | 9  | $a \star b = a \star c$  | <i>Tr.</i> (6, 8)              |
| 1,2,3,4,5,7 | 10 | $b = c$                  | <i>Ax.</i> 29.2.1.1(2,3,4,5,9) |

**Theorem 30.2.3.2 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbar).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$

$$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürz}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

|   |   |                          |     |
|---|---|--------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{KHGr}(A, \star)$  | $A$ |
| 2 | 2 | $\text{LKürz}(A, \star)$ | $A$ |
| 3 | 3 | $a \in A$                | $A$ |
| 4 | 4 | $b \in A$                | $A$ |

$$\begin{array}{ll}
5 \ 5 \ c \in A & A \\
6 \ 6 \ b \star a = c \star a & A \\
1,2,3,4,5,6 \ 7 \ b = c & Th. \ 30.2.3.1(1, 2, 3, 4, 5, 6) \\
1,2 \ 8 \ RKürz(A, \star) & Def. \ 30.2.1.1(7)
\end{array}$$

**Theorem 30.2.3.3 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbare Halbgruppen).**

*Mengen:*  $A$

$$KHGr(A, \star), LKürzHGr(A, \star) \vdash RKürzHGr(A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ KHGr(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ LKürzHGr(A, \star) & A \\
2 \ 3 \ HGr(A, \star) & Ax. \ 29.2.1.2(2) \\
2 \ 4 \ LKürz(A, \star) & Ax. \ 29.2.1.3(2) \\
1,2 \ 5 \ RKürz(A, \star) & Th. \ 30.2.3.2(1, 4) \\
1,2 \ 6 \ RKürzHGr(A, \star) & Def. \ 30.2.1.2(3, 5)
\end{array}$$

## 2.4 Morphismen

**Definition 30.2.4.1 (Homomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).**

$$\begin{array}{ll}
\textit{Mengen:} & A, B \\
\textit{Funktionen:} & f, \star, \diamond \\
\textit{Axiome:} & \\
\textit{Quellstruktur:} & \triangleright RKürzHGr(A, \star) \\
\textit{Zielstruktur:} & \triangleright RKürzHGr(B, \diamond) \\
\textit{Halbgruppenhomomorphismus:} & \triangleright HGrHom(f; A, \star; B, \diamond) \\
\textit{Neues Symbol:} & \\
\textit{Homomorphismus:} & \triangleright RKürzHGrHom(f; A, \star; B, \diamond)
\end{array}$$

$$RKürzHGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$$

**Axiom 30.2.4.1 (Quellstruktur).**

$$\begin{array}{ll}
\textit{Mengen:} & A, B \\
\textit{Funktionen:} & f, \star, \diamond
\end{array}$$

$$RKürzHGrHom(f; A, \star; B, \diamond) \vdash RKürzHGr(A, \star)$$

**Axiom 30.2.4.2 (Zielstruktur).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{RKürzHGr}(B, \diamond)$$

**Axiom 30.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

**Definition 30.2.4.2 (Isomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$   
*Axiome:*  
*Homomorphismus:*  $\triangleright \text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$   
*Bijektivität:*  $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$   
*Neues Symbol:*  
*Isomorphismus:*  $\triangleright \text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$   
 $\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

**Axiom 30.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

**Axiom 30.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$